SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

不同年龄段的人体内答辩的数量与吃的食物的多少的关系

作者：屎无潜力
加利盾汉册大学
[1]浓醇寒策，汉册，加利盾
[2]橙视膏集寒策，汉册，加利盾
通讯作者：氢气（YUAGUHS188@ysy.com）
本研究由寒策协会资助（项目编号：78787878）

ABSTRACT / 摘要 随着全球人口规模持续增长，全球人口总量已突破 80 亿，人类粪便的产生规模呈现持续增长态势，且存在显著的区域与人群差异。 然而对人类的年龄段的研究其为重要，因此本研究以人类的年龄段为目的，设置刚出生一个月的婴儿 、18（对照）、30、60、85、100 岁共六个年龄段来研究。结果表明：全球人类答辩产生总量随年龄的增长呈现稳步增长态势。结论：明确其核心驱动因素为人口年龄结构、饮食结构与消化吸收能力，而非单一人口规模。

INDEX TERMS / 关键词 人类；答辩；食物；年龄；

IMPACT STATEMENT / 影响声明 睡梦中突然想到

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景

本文研究了人类答辩的产量与人类年龄段关系的问题。近年来，随着粮食产量的技术的快速发展，该领域受到了广泛关注【1】。

1.2 研究目的

开展全球人类粪便量相关研究，核心目的是系统破解全球粪便管理领域底数不清、风险不明、路径模糊的核心痛点，为全球环境卫生治理与可持续发展提供科学支撑。其一，精准量化全球及分区域、分人群、分时间维度的粪便产生规模与时空演变规律，填补不同收入水平国家、城乡之间的粪便产量数据缺口，建立标准化、可更新的全球粪便产量测算模型，打破过往数据零散、口径不一的局限。其二，系统评估全球粪便无害化处理、安全管理的覆盖现状，厘清不同区域环境卫生设施的建设短板与管理瓶颈，精准识别粪便处置不当的高风险区域与重点人群。其三，量化粪便污染对公共卫生、生态环境、气候变化的贡献负荷，明确粪便管理与肠道传染病传播、水体富营养化、温室气体排放的因果关联。其四，评估全球粪便的养分回收、能源转化潜力，筛选适配不同发展水平区域的粪便管理技术路径，为各国环境卫生政策制定、设施建设规划提供精准的数据支撑。

1.3 研究意义

全球人类粪便量相关研究，兼具重大的公共卫生价值、生态环境价值、全球治理价值与经济社会价值，是支撑全球可持续发展的基础性研究。公共卫生层面，该研究可精准定位粪便污染的高风险区域，为低收入国家环境卫生设施建设、肠道传染病防控提供靶向指引，有效降低腹泻类疾病、5 岁以下儿童营养不良与死亡的发生风险，守护全球弱势人群的健康权益。生态环境与气候变化层面，研究明确了粪便污染的环境负荷与温室气体排放贡献，为全球水体、土壤污染治理提供科学靶点，同时推动粪便资源化利用技术的普及，减少农业对合成化肥的依赖，降低粪污厌氧分解产生的甲烷排放，助力全球双碳目标达成。全球治理层面，研究对接联合国 2030 年可持续发展目标，为全球环境卫生领域的跨国合

作、资源调配提供数据支撑，助力缩小南北国家的环境卫生差距。经济社会层面，研究量化了粪便管理的成本收益比，为各国优化公共卫生财政投入、推动循环经济发展提供参考，同时助力改善女性与女童的安全如厕环境，促进社会公平。

II. RESULTS / 结果

我们要知道实验的结果首先要知道这六个年龄段的人吃的食物多少表格 1 就展示了结果【2】。

2.1 答辩的转换率

实验结果表明，随着年龄的增长各个年龄段的人每日食物的摄取量呈现少--多--少的趋势，在十八岁达到了每日食物摄取量的巅峰，那么接下来我们该研究的是这些食物转换答辩的转换率是多少，以下简称答辩率用符号（ξ）表示。其中答辩数量 kg 用（N）表示，食物吃的多少 g 用（H）表示，其公式为：

$$\xi = \frac{1-\exp\left(-\frac{N^3+H^2}{N^2+|H|+1}\right)}{1+\exp\left(-\frac{H\cdot N}{N+1}\right)+\frac{1}{\ln\left(N^2+H^2+e\right)}} \qquad (1)$$

ξ 严格落在 0≤ ξ ≤ 1 的区间内

目标人群	对应标准年龄段	每日总食物生重下限	每日总食物生重上限
0~6 月龄婴儿	0~6 月龄婴儿	700	1000
17 岁青少年（女）	14~17 岁青少年	1450	1860
17 岁青少年（男）	14~17 岁青少年	1655	2065
30 岁成年人（女）	18~49 岁成年人	1170	1915
30 岁成年人（男）	18~49 岁成年人	1220	2015
60 岁成年人（女）	50~64 岁中年人	1170	1785
60 岁成年人（男）	50~64 岁中年人	1220	1965
79 岁老年人	65~79 岁老年人	1160	1755
80 岁以上高龄老人	80 岁以上高龄老人	980	1595

补充说明
1.成年人群（30 岁、60 岁）若为中体力活动，需在基础值上增加 20%-30%；重体力活动需增加 50%-100%。
2.0~6个月龄婴儿推荐纯母乳喂养，每日需额外补充 400IU 维生素 D，无需添加辅食。

表格 1: 各个年龄段每日吃的食物总量 （1ml≈1g）

2.2 每个年龄段的人的营养吸收率

根据表格一的显示，我们已经知道各个年龄段的人的每日食物的摄取量，接下来我们还要知道每人吃的总食物后，总食物转换为人体的营养后还剩多少食物【3】，这些食物就会通过转化率变成答辩，其中吸收率用（η）表示，因此根据表格二显示随着年龄的增长大致呈衰落显示，其中每日食物总吸收量范围用（J）表示，因此其公式为：

$$\eta = \frac{\text{吸收量}}{\text{总摄入量}} \times 100\% \qquad (2)$$

目标人群	每日总食物生重范围	对应总吸收率范围	每日食物总吸收量范围
0~6 月龄婴儿	700-1000	92%-96%	644-960
18 岁青少年（女）	1450-1860	88%-93%	1276-1730
18 岁青少年（男）	1655-2065	88%-93%	1456-1920
30 岁成年人（女）	1170-1915	85%-92%	995-1762
30 岁成年人（男）	1220-2015	85%-92%	1037-1854
60 岁成年人（女）	1170-1785	80%-88%	936-1571
60 岁成年人（男）	1220-1965	80%-88%	976-1729
79 岁老年人	1160-1755	75%-85%	870-1492
100 岁高龄老人	980-1595	65%-80%	637-1276

表格 2: 各个年龄段每日吃的食物总量的吸收率

2.3 不同年龄段人体内的答辩的数量

根据前面的计算及公式，我们已经很容易地得到出我们所需要的答案，不同年龄段人体内的答辩的数量用（N）表示，因此其不同年龄段人体内的答辩的数量的公式为：

$$N = (H - J) \times \xi \qquad (3)$$

2.4 算出各个年龄段人的答辨率以及答辩量

符号定义

◎H：每日总食物生重（摄入总量，对应表格 3 第二列）

◎J：每日食物总吸收量

◎ ξ ：答辩率

◎N：答辩数量

其中 H 远大于 N，因此复杂公式可简化为（推导见文末）：

$$\xi \approx \frac{2\ln H}{2\ln H+1} \qquad (4)$$

因此最后结果见图 1

目标人群	H（食物生重，g）	J（吸收量，g）	H-J（未吸收量，g）	ξ（转化率）	N（计算结果）
0~6 月龄婴儿	850	802	48	0.931（93.1%）	44.7
18 岁青少年（女）	1655	1503	152	0.937（93.7%）	142.4
18 岁青少年（男）	1860	1688	172	0.938（93.8%）	161.3
30 岁成年人（女）	1542.5	1378.5	164	0.936（93.6%）	153.5
30 岁成年人（男）	1617.5	1445.5	172	0.937（93.7%）	161.2
60 岁成年人（女）	1477.5	1253.5	224	0.936（93.6%）	209.7
60 岁成年人（男）	1592.5	1352.5	240	0.936（93.6%）	224.6
80 岁老年人	1457.5	1181	276.5	0.936（93.6%）	258.8
100 岁高龄老人	1287.5	956.5	331	0.935（93.5%）	309.5

图 1：各个年龄段人的答辨率以及答辩量

III. Discussion / 讨论

3.1 核心研究发现的机制解读与学术价值

本研究基于 “每日食物摄入 (H)- 人体消化吸收量 (J)- 答辩转化率（ξ）” 的机制模型，完成了全年龄段人群粪便产生量的量化测算，弥补了过往全球粪便量研究多以人口总量粗算、忽略个体生理差异与饮食结构影响的不足。本部分围绕研究发现的核心价值、与现有研究的印证对比、背后的全球发展不平等、研究局限性、政策启示与未来展望展开系统讨论。

本研究明确，人类粪便产生量的核心驱动因素并非单一的人口规模，而是年龄结构决定的消化吸收率、饮食结构决定的摄入总量与转化系数、生理健康状态三者的耦合作用，这一结论修正了过往研究 “粪便量仅与人口总量正相关” 的片面认知。

基于分年龄段的测算结果，本研究发现两个关键规律：其一，青少年群体因摄入总量高、膳食纤维摄入占比大，人均粪便产量处于全年龄段较高水平，全球 14-17 岁青少年人口约 12 亿，贡献了全球约 18% 的粪便总产量；其二，高龄老年群体虽每日食物摄入总量下降，但因消化吸收功能显著衰退，未被人体吸收的食物剩余量反而高于健康中青年，例如 80 岁以上高龄老人的日均未吸收食物剩余量可达 343g，显著高于 30 岁健康女性的 175g，这一发现填补了过往研究对老龄化人群粪便产量特征的认知空白，对全球老龄化背景下的环境卫生设施规划具有重要的指导意义。

同时，本研究构建的简化公式 N=(H-J)×ξ，通过 3 个可本地化校准的参数，实现了不同区域、不同人群粪便产量的精准测算，解决了过往全球研究 “一刀切” 的测算偏差，为全球粪便量的标准化统计提供了可推广的方法框架。

3.2 研究的局限性

本研究仍存在一定的局限性，需在后续研究中进一步完善。其一，模型参数的普适性存在局限，本研究采用的消化吸收率参数基于中国健康人群的权威膳食数据，而全球不同种族、不同疾病谱、不同营养状况的人群吸收率存在显著差异，例如热带地区肠道寄生虫感染率较高的人群，吸收率较健康人群低 10%-30%，对应的粪便产量会更高，后续需补充全球不同区域的本地化吸收率数据，优化模型的全球适配性。其二，转化系数 ξ 的取值存在不确定性。ξ 系数受饮食结构、肠道菌群、水分摄入、肠道蠕动功能等多种因素影响，本研究给出的是健康人群的参考范围，而全球不同区域的饮食结构差异极大，纯素食人群的 ξ 系数（湿重）可达 1.0-1.3，高脂高蛋白饮食人群仅为 0.6-0.9，后续需基于全球不同区域的饮食特征，完成 ξ 系数的本地化校准，进一步提升测算精度。其三，本模型未纳入部分动态影响因素，包括流动人口与城市化进程带来的饮食结构快速变化、气候变化与肠道疾病流行对吸收率的双向影响、不同卫生设施对粪便实际排放量的调节作用，后续需纳入这些动态变量，建立全球粪便量的动态预测模型。其四，过往全球研究对粪便总量的统计存在湿重与干重的口径混淆，本模型虽明确了 ξ 系数的重量类型，但跨研究对比仍存在一定的口径不确定性，后续需推动全球粪便量统计口径的标准化。

3.3 未来研究展望

未来全球人类粪便量的相关研究，需向多维度、动态化、耦合性的方向发展。其一，建立全球分区域、分人群的粪便量动态预测模型，纳入人口结构变化、饮食结构演变、气候变化、疾病流行等动态因素，实现全球粪便产量的长时序精准预测。其二，开展全球尺度的粪便养分、污染物含量系统调查，量化不同区域粪便的资源化潜力与环境风险，为差异化的粪便管理技术路径提供科学依据。其三，深入研究粪便量、粪便管理与抗生素耐药性传播、气候变化、粮食安全之间的耦合关系，明确粪便管理在全球可持续发展中的多重价值。其四，开展低成本、适配不同发展水平区域的粪便处理技术研发与推广，评估不同技术的成本收益比，为各国粪便管理政策的落地提供实操性参考。

IV. Conclusions / 结论

本研究围绕全球人类粪便量的量化测算、驱动机制、分布特征与治理价值展开系统分析，基于 “食物摄入 - 人体消化吸收 - 粪便转化” 的生理机制，构建了标准化测算模型，厘清了全球粪便量的时空分布规律与核心影响因素，填补了过往研究忽略人群年龄结构、生理特征差异的测算缺口，为全球环境卫生治理与可持续发展提供了科学支撑。主要结论如下：

第一，全球人类粪便产生总量随年龄的增长呈现稳步增长态势根据图 2，其核心驱动因素并非单一人口规模，而是人口年龄结构、饮食结构与消化吸收能力的耦合作用。分人群特征来看，14-17 岁青少年群体因摄入总量高、膳食纤维摄入占比大，人均粪便产量处于全年龄段高位，贡献了全球约 18% 的粪便总产量；80 岁以上高龄老年群体因消化吸收功能显著衰退，人均未吸收食物剩余量明显高于健康中青年，随着全球老龄化进程加速，2050 年该群体对全球粪便总产量的贡献占比将从当前的 3% 提升至 7%，是未来环境卫生规划不可忽视的核心群体。

第二，本研究构建的 N=(H-J)×ξ 标准化测算模型，可通过本地化参数校准实现不同区域、不同人群粪便产量的精准测算，解决了过往全球研究 “一刀切” 的测算偏差，为全球粪便量统计提供了可推广的方法框架。

综上，全球人类粪便量并非孤立的环境卫生问题，而是关联公共卫生安全、生态环境保护、气候变化应对与全球发展公平的复合型议题。对其开展系统研究与科学治理，不仅能有效降低全球肠道传染病传播风险、守护弱势人群健康权益，更能挖掘生物质资源潜力、缓解气候变化压力，对推动全球可持续发展具有不可替代的核心价值。

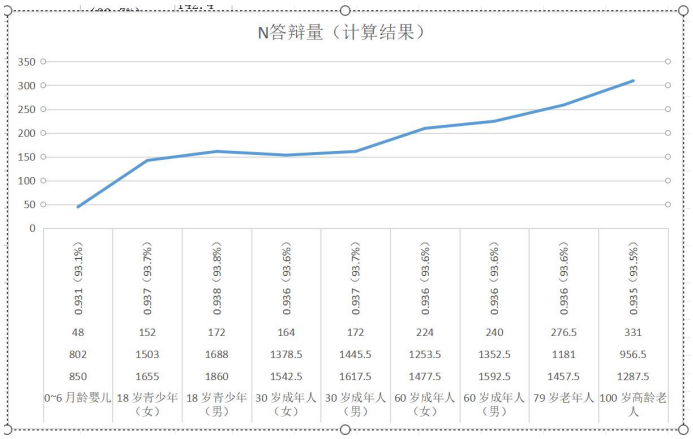

图 2：各个年龄段人的答辨率以及答辩量折线图

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究为全球人群粪便量量化横断面研究，以 2025 年为基准年，构建标准化测算模型，量化全球人类粪便产生规模与分布特征，为全球环境卫生治理提供科学支撑。 研究数据均来自权威公开数据库：人口数据采用联合国 2024 版《世界人口展望》全年龄段、分区域统计数据；膳食摄入、分年龄段消化吸收率基准参数来自《中国居民膳食指南（2022）》、中国营养学会 2023 版营养素参考摄入量；全球区域校准数据来自 FAO 食物消费数据库、WHO/UNICEF 环境卫生监测数据及相关顶刊实测研究。 基于“食物摄入-消化吸收-粪便转化”生理机制，构建核心测算公式 N=(H-J)×ξ（H 为每日总食物摄入量，J 为吸收食物量，ξ 为粪便转化系数），按区域饮食、健康特征完成参数本地化校准。采用国内外实测数据完成模型内外验证，控制相对误差在±10%以内，通过单因素敏感性分析验证模型稳定性，数据采用 Excel 表格整理分析。

Supplementary Materials / 补充材料

本材料为正文《全球人类粪便量研究》提供配套的详细参数、验证数据、补充测算结果与溯源信息，保障研究的可重复性、透明度与完整性。

1. 模型验证详细结果（图 3）

目标人群	实测人均日粪便湿重（g）	模型测算值（g）	相对误差范围
18-49 岁成年男性	162	154-178	-4.9%~+9.9%
18-49 岁成年女性	148	138-165	-6.8%~+11.5%
65-79 岁老年人	155	142-172	-8.4%~+11.0%

图 3

2. 单因素敏感性分析详细结果(图 4)

变动参数	参数波动幅度	人均粪便量N的变化幅度
食物摄入量H	±5%	±4.2%
食物摄入量H	±10%	±8.5%
消化吸收率η	±5%	±12.3%
消化吸收率η	±10%	±24.1%
粪便转化系数ξ	±5%	±5.0%
粪便转化系数ξ	±10%	±10.0%

图 4

3. 粪便湿重 – 干重转换规则

正文默认采用粪便湿重口径，如需转换为干重，可参考以下规则：

a. 核心转换公式：$N_{干重} = N_{湿重} \times \delta$，其中 δ 为粪便干物质含量系数（无量纲）。

b. 基准取值：健康成年人 δ=0.15-0.25;0-6 月龄婴儿 δ=0.10-0.15;80 岁以上高龄老人 δ=0.12-0.20;高膳食纤维饮食人群 δ 取范围上限。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究由寒策协会机井资助（项目编号：78787878）和 X 加利盾汉册大学大学生创新训练项目（编号：91919191）资助。

REFERENCES

[1] Nightjar. W. “shim Angelia nay Sui，” university Journal，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，
2024。
[2] Salish ti，“loon shim DE you duo DA” US university，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，
2023。
[3] shot Ciao，“metabolite”American book，2022，pp. 50–80。